الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية　　　　الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

(دورة جوان 2005)

الشعبة : علوم دقيقة.　　　　المدة : 4 ساعات

اختبار في مادة الفيزياء والكيمياء

الكيمياء

التمرين الأول : (3 نقاط)

I - أعطى الاحتراق التام لـ : 0.02 مول من إستر عضوي (أ) ، صيغته العامة $C_{ن}H_{2ن}O_2$ ، في غاز الأكسجين ، 3,52 غ من غاز ثاني أكسيد الكربون .

1 - أكتب معادلة تفاعل الاحتراق .

2 - أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للمركب (أ) .

3 - أكتب الصيغ نصف المنشورة لمتماكباته ، مع ذكر الاسم الموافق لكل منها .

II - تحصلنا على المركب (أ) بتفاعل كحول (ب) مع حمض عضوي (جـ) في شروط مناسبة ، حيث مزجنا 9.20 غ من الحمض (جـ) مع 12,00 غ من الكحول (ب) في وجود قطرات من حمض الكبريت المركز . عند حدوث التوازن الكيميائي بقيت كتلة 3,68 غ من الحمض (جـ) بدون تفاعل .

1 - إذا كانت كتلة الأكسجين تمثل 69.57 % من كتلة الحمض (جـ) ، فأوجد صيغته المنشورة واذكر اسمه .

2 - احسب مردود التفاعل الكيميائي الحاصل بين الكحول (ب) والحمض (جـ) .

3 - اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب (أ) الموافقة .

4 - ما هو دور حمض الكبريت المركز في هذا التفاعل ؟

O = 16 غ / مول ، C = 12 غ / مول ، H = 1 غ / مول

التمرين الثاني : (3 نقاط)

1 - محلولان مائيان لهما نفس التركيز ت = 0,1 مول /لتر، أحدهما ناتج عن إذابة غاز كلور الهيدروجين في الماء قيمة الـ pH له تساوي 1 والآخر ناتج عن ذوبان حمض الإيثانويك في الماء وقيمة الـ pH له تساوي 2,9 .

أ - اكتب معادلتي تفاعل كل من الحمضين مع الماء .

ب - ما هي الأفراد الكيميائية المتواجدة في كل محلول ؟

2 - نمدد المحلولين السابقين بحيث يكون لهما نفس التركيز 0.01 مول / ل ، وتصبح لحمض كلور الماء قيمة pH = 2 ، ولحمض الإيثانويك قيمة pH = 3,4 .

أ - اكتب عبارة ثابت الحموضة Ka للثنائية CH_3COOH / CH_3COO^- ، ثم احسب قيمته واستنتج قيمة pKa .

ب – احسب ثابت التشرد (α) لحمض الإيثانويك قبل وبعد التمديد ، ماذا تلاحظ ؟
أعد نفس السؤال بالنسبة لحمض كلور الماء .

جـ – ماذا يمكن استنتاجه بالنسبة للحمضين ؟

د – أوجد العلاقة التي تربط بين ثابت الحموضة Ka وثابت التشرد (α) والتركيز (ت) لحمض الإيثانويك .

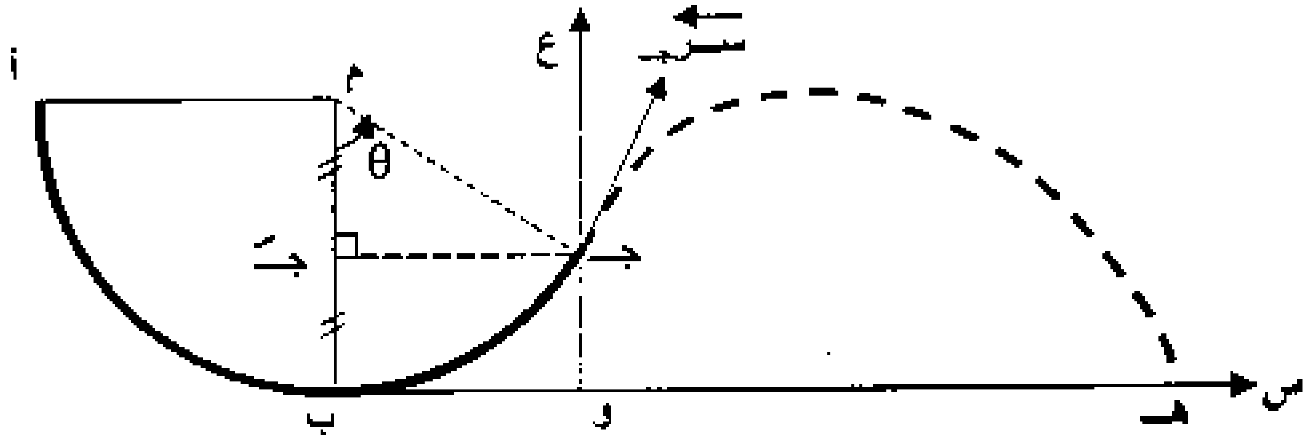
يعطى $10^{-3.4} \approx 4 \times 10^{-4}$ ، $10^{-2.9} \approx 1.26 \times 10^{-3}$ ، لغ$_{10}$ $1.67 \approx 0.22$

الفيزياء

التمرين الأول : (3.5 نقطة)

1 – تنطلق نقطة مادية كتلتها ك = 0,4 كغ دون سرعة ابتدائية من نقطة (أ) تنتمي إلى مسار دائري أ ب جـ نصف قطره نق = 10 م ومركزه (م) ، يوجد في مستو شاقولي .

- نعتبر قوى الإحتكاك مهملة وأن م جـَ = ب جـَ . أنظر الشكل .



أ – عيّن مميزات شعاع السرعة $\overrightarrow{س_{جـ}}$ في النقطة (جـ) .

ب – احسب شدة رد فعل المسار على النقطة المادية في النقطة (جـ) .

2 – بعد ذلك تتابع النقطة المادية حركتها وفق مسار يؤدي بها إلى النقطة (هـ) الموجودة في المستوى الأفقي المار بالنقطة (ب) .

أ – أوجد معادلة المسار .

ب – أوجد احداثيي النقطة (هـ) .

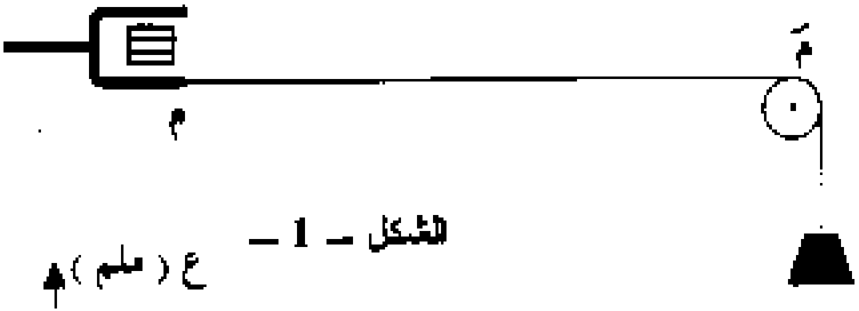
جـ – أحسب طويلة شعاع السرعة في النقطة (هـ) .

ج = 10 م / ثا^2 .

التمرين الثاني : (3.5 نقطة)

تحدث رنانة كهربائية تواتر اهتزازاتها ن = 50 هرتز ، اضطرابا عرضيا جيبيا ، ينتشر على طول حبل مرن م مَ . الشكل – 1 –

I – توضع قطعة قطن في (مَ) نهاية الحبل لمنع انعكاس الأمواج . باعتبار مبدأ قياس الأزمنة لحظة بدء اهتزاز المنبع (م) . يمثل الشكل (2) صورة الحبل في اللحظة $ز_1$.



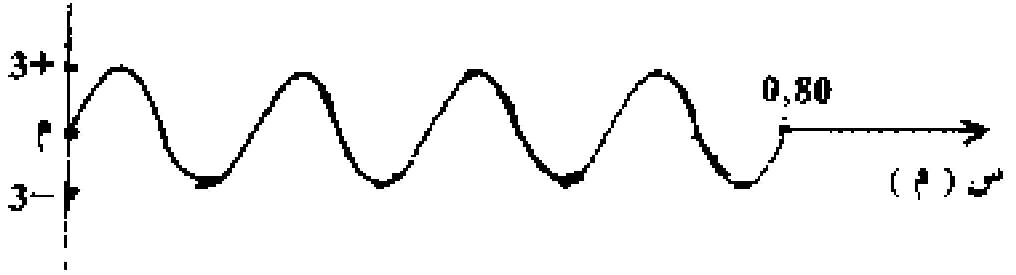
الشكل – 1 –

1 – استنتج من الشكل (2) :

أ – طول الموجة (ط) .

ب – سرعة انتشار الإضطراب (سـر) .

جـ – اللحظة الزمنية (ز$_1$) .



الشكل – 2 –

2 – أ – اكتب معادلة اهتزاز المنبع م : ع$_م$ = تا (ز)

ب – اكتب معادلة اهتزاز نقطة (هـ) من الحبل تبعد عن المنبع (م) مسافة س :

ع$_هـ$ = تا (ز ، س) .

جـ – لتكن (هـ$_3$) ثالث نقطة تهتز على تعاكس مع المنبع (م) ، أوجد بُعد (هـ$_3$) عن المنبع (م) .

II – تنزع قطعة القطن فتتشكل على الحبل أمواج مستقرة ، إذا علمت أن طول الجزء المهتز من الحبل هو ل = 1 م .

أ – أوجد عدد المغازل المتشكلة .

ب – استنتج عدد البطون وعدد العقد المتشكلة على الجزء المهتز من الحبل .

التمرين الثالث : (4 نقاط)

يتكون جزء من دارة كهربائية من ناقل أومي مقاومته م = 50 Ω موصول على التسلسل مع وشيعة ذاتيتها ذ = 0,1 هنري ومقاومتها (مر) ، ومكثفة سعتها (س) .

يغذى هذا الجزء من الدارة بتوتر جيبي قيمته المنتجة فـ$_م$ = 5,4 فولط ، وتواتره (ن) متغير .
نقيس بواسطة جهاز ميلي أمبير متر الشدة المنتجة للتيار المار في الدارة من أجل قيم مختلفة للتواتر (ن) فنحصل على النتائج التالية :

ن (هرتز)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
ش$_م$ (ملي . آ)	35.1	52.4	68.1	80.4	87.8	90.0	88.3	84.4	79.4	69.3	60.6	53.5
ظ (Ω)												

1 – اكمل الجدول بإيجاد قيم (ظ) ممانعة الدارة .

2 – ارسم على ورق ملمتري البيان الممثل لتغيرات (ظ) بدلالة (ن) : ظ = تـا (ن)

باستعمال سلم الرسم : 1 سم ⟵ 10 هرتز

1 سم ⟵ 10 Ω

3 – أ – عين من البيان القيمة الصغرى (ظم) والتواتر الموافق لها (ن$_0$) .
ب – ما هي الحالة الفيزيائية التي توجد فيها الدارة عندئذ ؟ برّر إجابتك .
جـ – احسب مقاومة الوشيعة (م) وسعة المكثفة (س) .
4 – أ – عرّف الشريط النافذ .
ب – تأكد أن الشريط النافذ يوافق قيم الممانعة التي تحقق العلاقة : ظ $\leq$ ظم $\sqrt{2}$.
جـ – استنتج قيمة الشريط النافذ من المنحنى البياني .
د – احسب معامل الجودة لهذه الدارة .

التمرين الرابع : (3 نقاط)

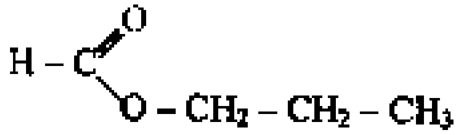
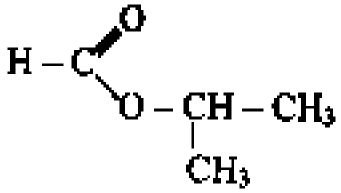
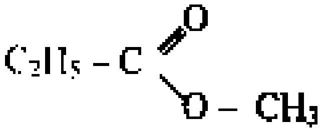
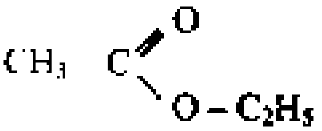
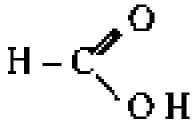
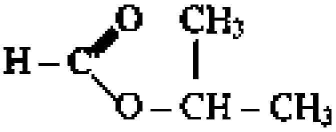
نضيئ مهبط خلية كهرضوئية من البوتاسيوم بثلاث اشعاعات أطوال موجاتها :
ط$_1$ = 6×10^{-7} م ، ط$_2$ = 4×10^{-7} م ، ط$_3$ = 7×10^{-7} م .
إن الطاقة اللازمة لانتزاع الكترون من معدن البوتاسيوم هي 2,26 الكترون فولط .

1 – أ / أي من الاشعاعات السابقة يحقق الفعل الكهرضوئي ؟ علل .
ب / احسب الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات الصادرة من المهبط واستنتج سرعتها عندئذ .
2 – أوجد كمون الإيقاف ف$_0$ لهذه الخلية .
3 – إن الخلية الكهرضوئية تعطي تيارا كهربائيا شدته العظمى ش = 1,2 مك آ .
عند استخدام الاشعاع السابق المحقق للفعل الكهرضوئي والذي يحمل استطاعة ضوئية ع = 40 مكرو واط .
أوجد مردود هذه الخلية الكهرضوئية حيث :

$$مر = \frac{\text{عدد الإلكترونات المنتزعة من المهبط}}{\text{عدد الفوتونات الساقطة على المهبط}}$$

يعطى : $e = -1,6 \,.\, 10^{-19}$ كو
سرعة الضوء في الخلاء : سـ = $3 \,.\, 10^{8}$ م / ثا .
ثابت بلانك : هـ = $6.62 \,.\, 10^{-34}$ جول . ثا
كتلة الإلكترون : ك$_{إ}$ = $9,1 \,.\, 10^{-31}$ كغ .

35

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
	أولا : الكيمياء		
	التمرين الأول : (3 نقاط)		
	1/I – معادلة تفاعل الاحتراق التام للإستر (أ) : $C_nH_{2n}O_2 + \frac{(3n-2)}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + nH_2O$	0.5	0.5
	2 – الصيغة الجزيئية المجملة للإستر (أ) : 1 مول (أ) ← 44n غ 0,02 مول (أ) ← 3.52 غ و منه n = 4 أي صيغة (أ) هي $C_4H_8O_2$	0.25	0.25
	3 – متماكبات الإستر (أ) :		
	ميثانوات البروبيل 	0.25	01
	ميثانوات المثيل 1 – ايثيل (ميثانوات الايزوبروبيل) 	0.25	
	بروبانوات الميثيل 	0.25	
	إيثانوات الإيثيل 	0.25	
	1/II – الصيغة الجزيئية للحمض (حـ) : $\frac{14n+32}{100} = \frac{32}{69,57} \Rightarrow n = 1$ الحمض (حـ) هو : CH_2O_2 الميثانويك 	0.25×2	0.5
	2 / مردود التفاعل : مر = $\frac{\text{كـ متفاعل}}{\text{كـ ابتدائي}} \times 100 = \frac{(3.68 - 9,20)}{9,20} \times 100 = 60$ % ب . كحول ثانوي	0.25	0.25
	3 / الاستر (أ) هو : 	0.25	0.25
	4 / دور حمض الكبريت : تسريع التفاعل / بلوغ لا توازن كيميائي في أقرب وقت	0.25	0.25

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة: مجزأة	العلامة: المجموع

36

التمرين الثاني : (3 نقاط)

1/أ . معادلتا إنحلال الحمضين :

$HCl + H_2O \rightarrow H3O^+ + Cl^-$ 0.25

$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH3COO^- + H_3O^+$ 0.25

ب. الأفراد الكيميائية المتواجدة في كل محلول :

	محلول HCl	محلول CH₃COOH
على شكل جزيئات	$H2O$	$CH_3COOH\ ,\ H_2O$
على شكل شوارد	$Cl^-\ ,\ OH^-\ ,\ H_3O^+$	$CH_3COO\ ,\ OH^-\ ,\ H_3O^+$

0.25
0.25

2/أ . عبارة ثابت الحموضة K_A للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) :

$$K_A = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$ 0.25

$pH = 3{,}4 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-3{,}4} \approx 4 \times 10^{-4}$ مول/لتر

$[OH^-] = (10^{-14})/(4 \times 10^{-4}) = 2{,}5 \times 10^{-11}$ مول/لتر

$[H_3O^+] = [OH^-] + [CH_3COO^-]$ حيث $[H_3O^+] >> [OH^-]$

$[CH_3COO^-] \approx [H_3O^+] = 4 \times 10^{-4}$ مول/لتر

$[CH_3COOH] = [CH_3COOH] - [CH_3COO^-] = 9.6 \times 10^{-3}$ مول/لتر

$Ka = \frac{(4 \times 10^{-4})}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}67 \times 10^{-5}$ 0.25

$pKa = 4{,}78$ 0.25

ب . حساب ثابت التشرد (α) :

قبل التمديد : $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{0{,}1} = 1{,}26\ \%$ 0.25

بعد التمديد : $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{0{,}01} = 4\ \%$ 0.25

الملاحظة : α يزداد بتحليل المحلول الحمضي

حمض كلور الهيدروجين :

$\alpha_{\text{قبل التمديد}} = \alpha_{\text{بعد التمديد}} = 100\ \%$ 0.25

جـ . الاستنتاج :

α لحمض الإيثانويك < 1 ⇐ حمض ضعيف / انحلاله جزئي
α كلور الهيدروجين = 1 ⇐ حمض قوي / انحلاله كلي 0.25

جـ . العلاقة التي تربط بين (K_A) و (α) :

$K_A = \frac{(\alpha^2 \text{ت}^2)}{\text{ت}\,(1-\alpha)} = \frac{\alpha^2 \text{ت}}{(1-\alpha)}$ **ملاحظة** : من أجل $\alpha << 1 \Rightarrow K_A = \alpha^2 \text{ت}$ 0.25

37

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

ثانيا الفيزياء

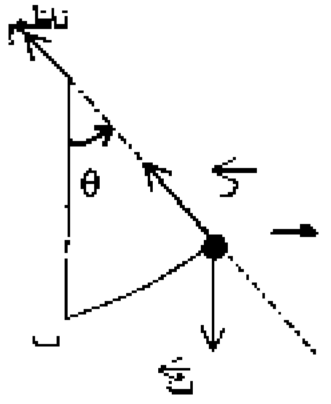
التمرين الأول : (3,5 نقاط)

1 / مميزات $\overleftarrow{سر_{جـ}}$:
- مبدأه النقطة (جـ)
- حامله المماس عند النقطة (جـ)
- جهته من جـ نحو الأعلى

0.25

أ / طويلته ½ك سر^{2}جـ − 0 = ك ج ع / ع = نق/2 سرجـ = $\sqrt{ج\,نق}$ = 10 م/ثا — 0.25

ب / شدة رد فعل المسار عند (جـ)



Σ $\overleftarrow{ق}$ = ك $\overleftarrow{تع}$

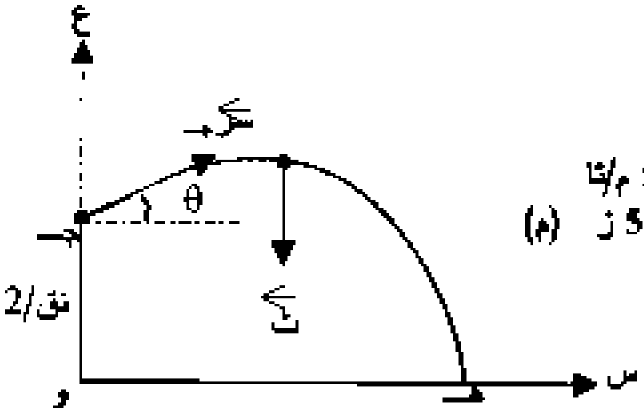
$\overleftarrow{ك}$ + $\overleftarrow{ر}$ = ك $\overleftarrow{تع}$ بالإسقاط على الناظم — الرسم 0.25

− ك ج تجبθ + ر = (ك . سر^{2}جـ) / نق — 0.25

ر = ك ج + ك ج تجبθ

ر = 6 ن — 0.25

2 / أ − معادلة المسار : Σ $\overleftarrow{ق}$ = ك $\overleftarrow{تع}$



$\overleftarrow{وس}$:
- ق س = 0
- تع س = 0
- سر0س = سرجـ تجبθ = 5 م/ثا — الرسم 0.25
- س = سرجـ تجبθ ز = 5 ز (م) — 0.25

$\overleftarrow{وع}$:
- ق ع = − ك ج
- تع ع = − ج
- سر0ع = سرجـ جبθ = 5 $\sqrt{2}$ م/ثا

ع = − ½ ج ز^{2} + سرجـ جبθ × ز + ع0

ع = −5 ز^{2} + 5 $\sqrt{3}$ ز + 5 (م) — 0.25

معادلة المسار ع = تا(س)

ع = − $\frac{ج}{2 سر^{2}_{جـ} تجب^{2}θ}$ س^{2} + ظلθ × س + ع0 — 0.25

ع = − 1/5 س^{2} + $\sqrt{3}$ س + 5 (و.د) — 0.25

ب / إحداثيات النقطة (هـ) :

هـ { س هـ = ؟ ، ع = 0 } بالتعويض في معادلة المسار نجد — 0.25

= 10,9 م — 0.25

39

العلامة: مجزأة | المجموع — عناصر الإجابة — محاور الموضوع

التمرين الثالث : (4 نقاط)

1/ اكمل الجدول : ظ = ق$_م$ / ش$_م$ — 0.5

ظ(Ω)	153,8	103,1	79,3	67,2	61,5	60,0	61,2	64,0	68,0	77,9	89,1	100,9

2 / البيان ظ = تا(ن) أنظر الورقة المليمترية — 0.75

3/ القيمة الصغرى لـ : ظ و التواتر (ن$_0$) من البيان

ظ$_0$ = 60 Ω — 0.25

ن$_0$ = 70 هرتز — 0.25

ب/ الحالة الفيزيائية التي توجد فيها الدارة :

ظ$_0$ صغرى ⟸ ش$_م$ تبلغ **اعظم قيمة لها (ش$_م$)$_0$ = 90 ملي آ. و بالتالي الدارة في حالة** تجاوب. — 0.25

جـ/ مقاومة الوشيعة و سعة المكثفة:

- ظ$_0$ = م + مر = ق$_م$ /(ش$_م$)$_0$ = 5,4/0,09 = 60 Ω — 0.25
  مر = 60 – 50 = 10 Ω — 0.25
- ذ س ي$_0^2$ = 1 ⟸ س = 1/(4 π^2 ن^2 ذ) = 51,7 مك فا   س ∈ [50– 52] مك فا — 0.25×2

4/ أ . الشريط النافذ هو مجال التواترات الذي من أجله ش$_م$ > (ش$_م$)$_0$ / $\sqrt{2}$ — 0.25

ب . ش$_م$ ≤ (ش$_م$)$_0$ / $\sqrt{2}$ ⟸ ق$_م$ / ظ ≤ ق$_م$ / (ظ$_0$ $\sqrt{2}$) و منه ظ ≥ ظ$_0$ $\sqrt{2}$ — 0.25

جـ . الشريط النافذ :

ن ∈ [37 هرتز – 134 هرتز]   /   تقبل ن ∈ [35 – 135] هرتز — 0.25

Δ ن = 134 – 37 = 97 هرتز

د . معامل الوحدة : — 0.25

ج = (Δ ن / ن$_0$)$^{-1}$ = (97 / 70)$^{-1}$ = 0,72

التمرين الرابع : (3 نقاط)

1/أ – الإشعاع الذي يحقق الفعل الكهروضوئي :

عم$_0$ = هـ ن$_0$ = هـ . سر$_ض$ / ط$_0$ و منه ط$_0$ = (هـ . سر$_ض$) / عم$_0$ — 0.25×2

ط$_0$ = 5,5 × 10^{-7} متر — 0.25

شرط حدوث الفعل الكهروضوئي ط ≥ ط$_0$ — 0.25

و منه الإشعاع المناسب هو ط$_2$ = 4 × 10^{-7} مك متر — 0.25

ب – الطاقة الحركية للإلكترونات المنتزعة :

هـ ن = عم$_0$ + ط$_ح$ ⟸ ط$_ح$ = (هـ . سر$_ض$) / ط – عم$_0$ = 1.349 × 10^{-19} جول — 0.25×2

2/ كمون الإيقاف : (ف$_0$)

هـ (ن – ن$_0$) = e ف$_0$ ⟸ ف$_0$ = (هـ / e) (ن – ن$_0$) = 0.85 V — 0.25×2

3/ مردود الخلية : — 0.5+0.25

مر = ن$_1$/ن$_2$ = $\frac{\text{ش × هـ × سر}_ض}{\text{e × عه × ط}}$ = 9.3 %

40